

Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingenieria

Escuela de Ingenieria en Ciencias y Sistemas

Introduccion a la Programacion y Computacion

MANUAL TECNICO

Practica 1: PAC MAN

Lenguaje de Programacion: Java

Tipo de Aplicacion: Consola

Fecha: Febrero 2026

DIEGO ALEXANDER JIMENEZ GARCIA

202405114

1. Descripcion General del Sistema

La aplicacion es un juego de consola desarrollado en el lenguaje de programacion Java, basado en el clasico videojuego PAC MAN. El sistema permite al usuario jugar partidas en un tablero generado aleatoriamente, recolectar premios, evitar fantasmas y esquivar paredes.

2. Requerimientos del Sistema

2.1 Requerimientos de Software

- Java JDK 8 o superior instalado en el sistema.
- IDE compatible: NetBeans, IntelliJ IDEA o similar.
- Sistema operativo: Windows, Linux o macOS.

2.2 Requerimientos de Hardware

- Memoria RAM: minimo 512 MB.
 - Procesador: cualquier procesador moderno.
 - Espacio en disco: menos de 1 MB para el archivo .java y .jar.
-

3. Estructura del Proyecto

El proyecto consta de un unico archivo fuente:

- PacMan.java -> Archivo principal con toda la logica del juego.

Todos los metodos estan contenidos en la clase publica PacMan. Se utilizan variables estaticas globales para compartir estado entre metodos sin necesidad de paso de parametros complejo.

4. Variables Globales

Las siguientes variables son accesibles por todos los metodos de la clase:

Variable	Tipo	Descripcion
tablero	char[][]	Matriz bidimensional que representa el tablero de juego.
filas / columnas	int	Dimensiones del tablero segun el tipo elegido (5x6 o 10x10).
pacFila / pacColumna	int	Posicion actual de PacMan en la matriz.
nombreUsuario	String	Nombre del jugador ingresado al iniciar la partida.

punteo	int	Puntos acumulados durante la partida actual.
vidas	int	Vidas restantes. Inicia en 3.
premiosRestantes	int	Contador de premios sin recolectar. El juego termina cuando llega a 0.
historialNombres[]	String[100]	Arreglo nativo que guarda los nombres de las partidas jugadas.
historialPuntos[]	int[100]	Arreglo nativo que guarda los punteos de las partidas jugadas.
totalPartidas	int	Indice que indica cuantas partidas han sido guardadas en el historial.

5. Simbolos del Juego

El tablero utiliza los siguientes caracteres como constantes estaticas:

Constante	Caracter	Descripcion
PACMAN	<	Representa al jugador en el tablero.
FANTASMA	@	Trampa. Al colisionar, el jugador pierde 1 vida.
PREMIO_S	0	Premio simple. Otorga 10 puntos al recolectarse.
PREMIO_E	\$	Premio especial. Otorga 15 puntos al recolectarse.
PARED	X	Obstaculo. PacMan no puede pasar a traves de ella.
VACIO	(espacio)	Celda sin ningun elemento.

6. Descripcion de Metodos

La siguiente tabla describe todos los metodos implementados en la clase PacMan:

Metodo	Descripcion
main()	Metodo principal. Inicia la aplicacion llamando a menuInicio().
menuInicio()	Muestra el menu principal con 3 opciones: Iniciar, Historial, Salir. Usa un ciclo while.
iniciarJuego()	Coordina el flujo completo de una partida: solicita nombre, configura tablero, posiciona PacMan y llama a jugar().
configurarTablero()	Solicita al usuario el tipo de tablero (P/G), valida cantidades de items segun porcentajes maximos y genera el tablero.
colocarItemsAleatorio(char, int)	Utiliza la clase Random para distribuir aleatoriamente los items en el tablero. Solo coloca en celdas vacias.
posicionarPacMan()	Solicita la fila y columna inicial de PacMan. Valida que no sea una pared ni este fuera del tablero.
jugar()	Loop principal del juego. Lee la entrada del usuario, llama a moverPacMan() y verifica condiciones de fin.

moverPacMan(String)	Calcula la nueva posicion segun la tecla. Aplica logica de bordes infinitos, detecta colisiones con paredes, fantasmas y premios.
menuPausa()	Muestra el menu de pausa (tecla F). Retorna true para regresar al juego o false para terminar la partida.
guardarPartida()	Almacena nombre y punteo de la partida en arreglos nativos <code>historialNombres[]</code> e <code>historialPuntos[]</code> .
mostrarHistorial()	Muestra el historial de partidas recorriendo el arreglo al revés (mas reciente a mas antiguo).
imprimirPanelControl()	Imprime en consola el nombre de usuario, punteo actual y vidas restantes.
imprimirTablero()	Recorre la matriz <code>char[][]</code> e imprime el tablero con bordes visuales en consola.
leerEntero()	Metodo auxiliar que previene crashes al leer enteros. Descarta entradas no numericas con <code>Scanner.hasNextInt()</code> .

7. Logica Principal del Juego

7.1 Generacion del Tablero

El tablero se representa como una matriz `char[filas][columnas]`. Los items (paredes, premios, fantasmas) se distribuyen llamando al metodo `colocarItemsAleatorio()`, el cual genera posiciones aleatorias con `Random` y verifica que la celda este vacia antes de colocar el item.

7.2 Movimiento de PacMan

Las teclas numericas (8=Arriba, 5=Abajo, 6=Derecha, 4=Izquierda) calculan una nueva posicion. Antes de mover, se verifican tres condiciones:

- Bordes infinitos: si la nueva posicion excede los limites de la matriz, reaparece en el lado opuesto usando el operador modulo logico.
- Colision con pared (X): se descarta el movimiento y se notifica al jugador.
- Colision con fantasma (@), premio simple (O) o especial (\$): se aplican los efectos correspondientes.

7.3 Historial de Partidas

El historial se implementa con dos arreglos nativos paralelos: `historialNombres[100]` y `historialPuntos[100]`. Cada vez que termina una partida, se guarda en la posicion `totalPartidas` y se incrementa el indice. Para mostrar del mas reciente al mas antiguo, se recorre el arreglo en orden inverso (de `totalPartidas-1` hasta 0).

8. Restricciones Tecnicas Aplicadas

- No se utilizan `ArrayList`, `LinkedList` ni ninguna coleccion de la API de Java.

- Unicamente se importan las librerias permitidas: `java.util.Scanner` y `java.util.Random`.
 - Toda la logica se implementa con arreglos nativos, ciclos y sentencias de control.
 - La aplicacion es exclusivamente de consola, sin componentes graficos.
-

9. Observaciones Tecnicas

El metodo `leerEntero()` actua como validador de entradas numericas. Utiliza `scanner.hasNextInt()` para evitar que el programa lance una excepcion `InputMismatchException` cuando el usuario ingresa texto donde se espera un numero.

La posicion inicial de PacMan se solicita al usuario despues de mostrar el tablero generado, permitiendo al jugador elegir una celda estrategica. Si elige una celda ocupada por un premio, este se recolecta al inicio.

El tablero pequeno tiene 30 celdas (5x6) y el grande 100 celdas (10x10), lo que define los limites maximos de cada tipo de item.